§3.2 随机变量的独立性

一、二维随机变量的独立性

随机事件A与B相互独立，若

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

定义 设(X,Y)是二维随机变量，若对任意实数对(x,y)均有

$$P\{X\le x,Y\le y\}=P\{X\le x\}P\{Y\le y\}$$

成立，称X与Y相互独立.

意义 对任意实数对(x,y)，随机事件

$\{X\le x\}$、$\{Y\le y\}$ 都相互独立.

例3.2.1

等价条件:

1. X与Y相互独立 $\Longleftrightarrow$ $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

对任意实数(x,y)均成立.

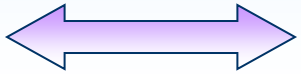
2. (离散型)X与Y相互独立 $\Longleftrightarrow$

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}$$

或 $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$ 对所有(x_i, y_j)均成立.

注 若否定结论，只需找到一对(i,j)使

$$p_{ij}\neq p_{i\cdot}p_{\cdot j}$$

3. (连续型)X与Y相互独立 

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$$

在平面上除去“面积”为0 的集合外成立.

例3.2.2 例3.2.3 例3.2.4 练习

二. 多维随机变量的独立性

定义 设 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \ldots X_n)$ 的联合分布函数为 $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，若对任意实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 均有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} F_i(x_i),$$

称 $X_1, X_2, \ldots X_n$ 相互独立.

问题 能否说“对任意实数向量 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，随机事件组 $A_k = \{X_k \le x_k\}$, $k = 1, 2, \ldots, n$ 均相互独立”？

分析 随机事件A_1，A_2，…，A_n相互独立，应有以下

$$P(A_{i_1}A_{i_2}\ldots A_{i_s}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2})\ldots P(A_{i_s})$$

2^n-n-1个等式同时成立, 缺一不可.如何理解n个随机变量的独立性定义？

$$F_{X_1,X_2}(x_1,x_2) = \lim_{\substack{x_k\to+\infty\\ k=3,4,\cdots,n}} F(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

$$= \lim_{\substack{x_k\to+\infty\\ k=3,4,\cdots,n}} \prod_{i=1}^{n} F_i(x_i) = F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)F_{X_3}(+\infty)\cdots F_{X_n}(+\infty)$$

$$= F_{X_1}(x_1)F_{X_2}(x_2)$$

定理3.2.1 若n维随机变量$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$相互独立，则

1) 其中任意k个随机变量$(2 \le k \le n)$也相互独立.

任意子向量

2) 随机变量$g_1(X_1), g_2(X_2), \cdots, g_n(X_n)$也相互独立.

注 随机变量相互独立则一定两两独立,逆不真.

例3.2.5

定理3.2.2 若n维随机变量$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$相互独立，则

3) m维随机向量$(X_1, X_2, \ldots, X_m)$与$n-m$维随机向量$(X_{m+1}, X_{m+2}, \ldots, X_n)$也相互独立.

4) 随机变量$h(X_1, X_2, \ldots, X_m)$与$g(X_{m+1}, X_{m+2}, \ldots, X_n)$也相互独立.

如 3维随机变量X_1, X_2, X_3相互独立，则

X_1^2, X_2^2, X_3^2也相互独立.

$\sin X_1$与X_3也相互独立.

(X_1, X_2) 与 X_3 相互独立；

X_1+X_2 与 X_3 也相互独立；

X_1+X_2 与 X_1-X_2 不一定相互独立.

随机变量的独立性

本质上是随机事件的独立性



例3.2.1 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\qquad -\infty<x<+\infty$$

问 X 与 $|X|$ 是否相互独立.

分析 1) 直观判断X 与 $|X|$ 是否相互独立?

2) 判定X 与 $|X|$ 相互独立，则需验证

$$P\{X\le a,|X|\le b\}=P\{X\le a\}P\{|X|\le b\}$$

对所有实数对(a, b) 均成立.

解 对于任意给定的实数 $a>0$ 有

$$\{|X|\le a\}=\{-a\le X\le a\}\subset\{X\le a\}$$

从而 $$P\{X\le a,|X|\le a\}=P\{|X|\le a\},\qquad (1)$$

又 $0<P\{X\le a\}<1,\quad 0<P\{|X|\le a\}<1$

$$\Rightarrow P\{X\le a\}P\{|X|\le a\}<P\{|X|\le a\},\qquad (2)$$

$$\therefore P\{X\le a,|X|\le a\}\neq P\{|X|\le a\}P\{X\le a\}$$

即 X 与 $|X|$ 不相互独立.

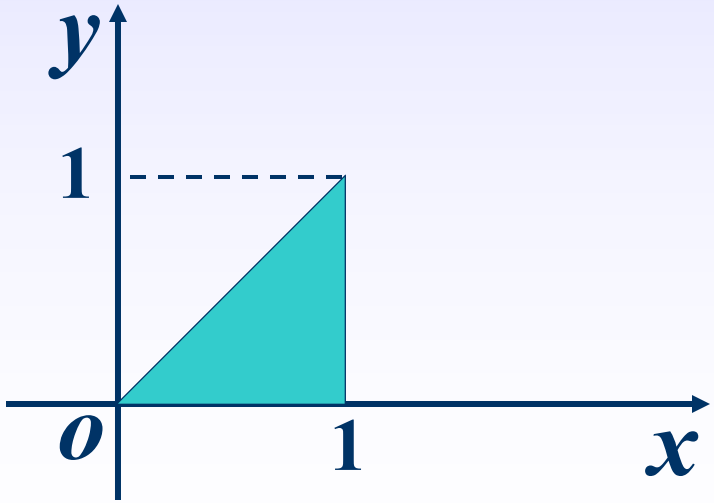


例3.2.2 设随机变量 (X, Y) 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}2 & 0<x<1, 0<y<x \\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

问: X、Y 是否相互独立?

分析 $f(x, y)$ 在如图所示区域内不等于 0, 在其余区域均等于 0。

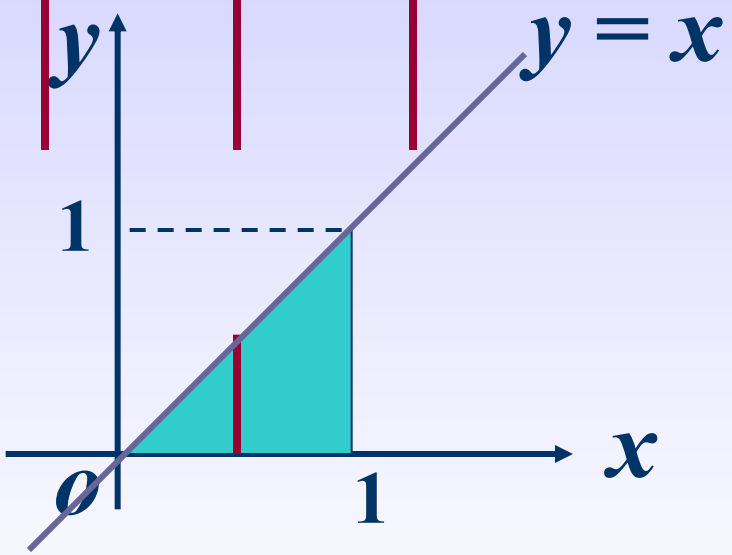


因为 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$, $-\infty<x<+\infty$

当 $x\le 0$ 或 $x\ge 1$时,

在整个积分路径上被积函数 $f(x,y)$ 始终为 0; 因此

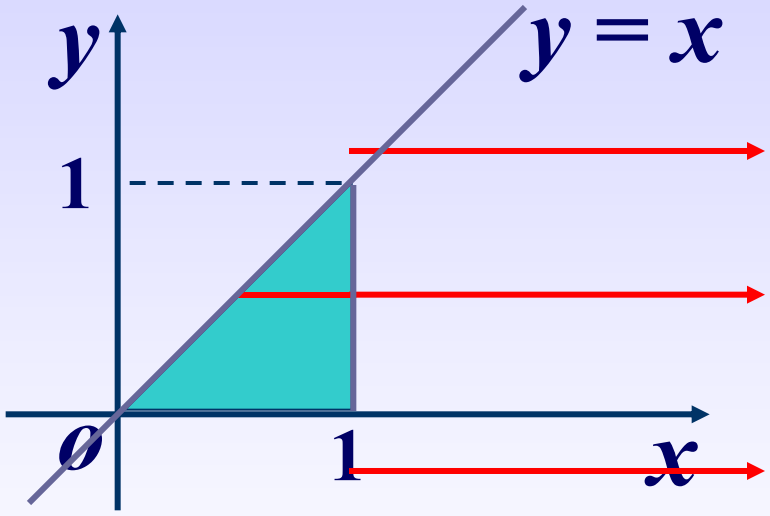
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}0dy=0$$



当 $0<x<1$ 时,

$$f_X(x)=\int_0^x 2dy=2x$$

类似地，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$ ，$-\infty<y<+\infty$



当$y\le 0$ 或 $y\ge 1$时，

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} 0dx=0$$

当 $0<y<1$ 时，

$$f_Y(y)=\int_{y}^{1} 2dx=2(1-y)$$

于是，

$$f_X(x)=\begin{cases}2x & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}2(1-y) & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

故当 $0<x<1$ 且 $0<y<x$ 时，

$$f(x,y)=2\neq f_x(x)\,f_y(y)=4x(1-y)$$

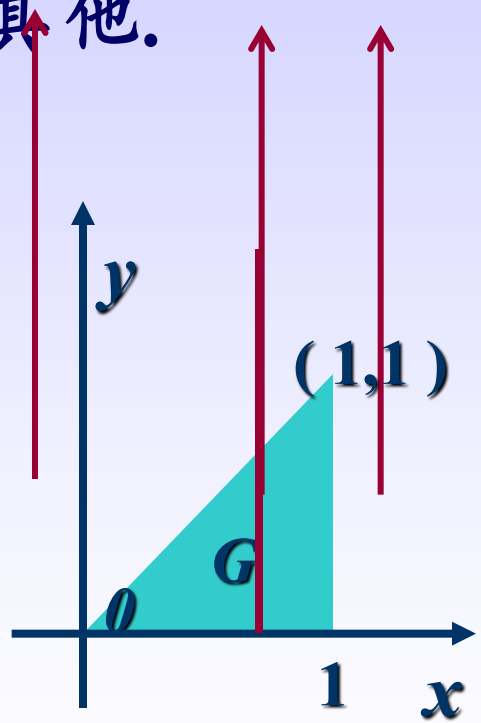
找出了一个面积不为0的区域

因此，X 与 Y 不相互独立.

例3.2.3 已知二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le y\le x\le 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

问X,Y是否相互独立?



解 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

$$=\begin{cases}0, & x<0 \text{ or } x>1;\\ \int_0^x 8xy\,dy, & 0\le x\le 1.\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0, & x<0 \text{ or } x>1;\\ 4x^3, & 0\le x\le 1.\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}0, & y<0 \text{ or } y>1;\\ 4y-4y^3, & 0\le y\le 1.\end{cases}$$

在区域 $G=\{(x,y)\,|\,0\le y\le x\le 1\}$

$$f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$$

故 X,Y不相互独立.

例3.2.4 设随机变量 X, Y 相互独立, $X\sim U(0,a)$, $Y\sim U(0,\pi/2)$ 且 $0<b<a$ 试求 $P\{X<b\cos Y\}$

解

$$f_X(x)=\begin{cases}1/a, & 0<x<a;\\ 0, & \text{其他;}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}2/\pi, & 0<y<\pi/2;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

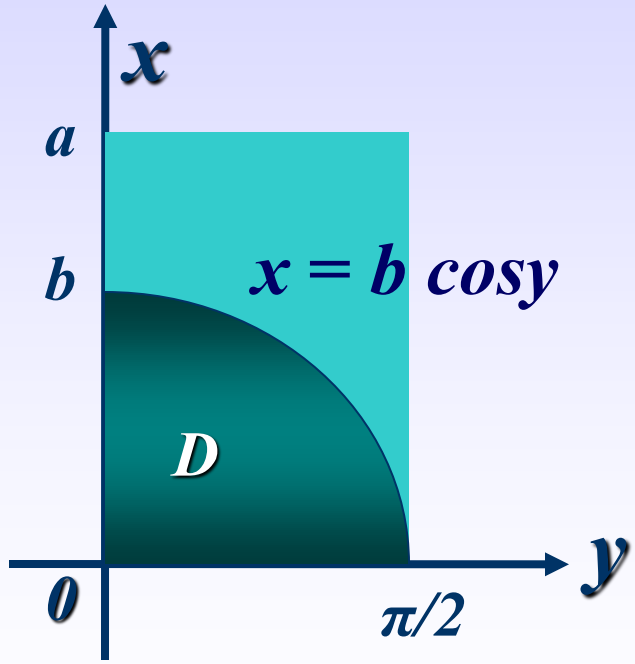
因为随机变量 X, Y 相互独立，则

$$f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)$$

$$= \begin{cases} 2/a\pi, & o < x < a, 0 < y < \pi/2; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P\{X < b\cos Y\} = \iint_D \frac{2}{a\pi}\, dxdy$$

$$= \frac{2}{a\pi} S(D) = \frac{2b}{a\pi}.$$



练习 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 填出空白处的数值.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$p_{i.}$
x_1	1/24	1/8		1/4
x_2	1/8	3/8		3/4
$p_{.j}$	1/6	1/2		1



例3.2.5 将一枚均匀硬币独立地掷两次，引进随机事件如下

$$A_1=\{\text{掷第一次出现正面}\}$$

$$A_2=\{\text{掷第二次出现正面}\}$$

$$A_3=\{\text{正、反面各出现一次}\}$$

令

$$X_1=\begin{cases}1, & \text{当事件}A_1\text{发生};\\ 0, & \text{否则.}\end{cases}$$

$$X_2=\begin{cases}1, & \text{当事件}A_2\text{发生};\\ 0, & \text{否则.}\end{cases}$$

$$X_3=\begin{cases}1, & \text{当事件}A_3\text{发生;}\\ 0, & \text{否则.}\end{cases}$$

有

$$P\{X_1=0,X_2=0\}=P(\overline{A}_1\overline{A}_2)=\frac{1}{4}=P\{X_1=0\}P\{X_2=0\}$$

$$P\{X_1=1,X_2=0\}=P(A_1\overline{A}_2)=\frac{1}{4}=P\{X_1=1\}P\{X_2=0\}$$

$$P\{X_1=0,X_2=1\}=P(\overline{A}_1A_2)=\frac{1}{4}=P\{X_1=0\}P\{X_2=1\}$$

$$P\{X_1=1,X_2=1\}=P(A_1A_2)=\frac{1}{4}=P\{X_1=1\}P\{X_2=1\}$$

即X_1与X_2相互独立，同理可验证X_1与X_3，X_2与 X_3也分别相互独立.

但因

$$P\{X_1=0,X_2=0,X_3=0\}=\frac{1}{4}$$

$$\neq\frac{1}{2^3}=P\{X_1=0\}P\{X_2=0\}P\{X_3=0\}$$

即X_1、X_2、X_3不相互独立.